

解三角形 水平0



姓名: _____ 班级: _____

学号:

--	--	--	--	--	--	--	--

基础达标 (100分)

1. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, $BC=2$, $AC=1+\sqrt{3}$, $AB=\sqrt{6}$, 则 $\angle A=$ ()
A. 45° B. 60° C. 120° D. 135°
2. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, $(a+c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$, 则 $\angle C=$ ()
A. $\frac{\pi}{6}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{2\pi}{3}$ D. $\frac{5\pi}{6}$
3. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C = \frac{2}{3}$, $AC=4$, $BC=3$, 则 $\cos B=$ ()
A. $\frac{1}{9}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$
4. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos \frac{C}{2} = \frac{\sqrt{5}}{5}$, $BC=1$, $AC=5$, 则 $AB=$ ()
A. $4\sqrt{2}$ B. $\sqrt{30}$ C. $\sqrt{29}$ D. $2\sqrt{5}$
5. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $AB=\sqrt{13}$, $BC=3$, $\angle C=120^\circ$, 则 $AC=$ ()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
6. (5分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{a^2+b^2-c^2}{4}$, 则 $C=$ ()
A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$
7. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\triangle ABC$ 为锐角三角形, 且满足 $\sin B(1 + 2\cos C) = 2\sin A\cos C + \cos A\sin C$, 则下列等式成立的是 ()
A. $a=2b$ B. $b=2a$ C. $A=2B$ D. $B=2A$
8. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, $B=\frac{\pi}{4}$, BC 边上的高等于 $\frac{1}{3}BC$, 则 $\cos A$ 等于 ()
A. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$ B. $\frac{\sqrt{10}}{10}$
C. $-\frac{\sqrt{10}}{10}$ D. $-\frac{3\sqrt{10}}{10}$
9. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $A=30^\circ$, $B=45^\circ$, $BC=\sqrt{6}$, 则 $AC=$ _____.
10. (5分) 已知 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边 $a=4, b=5, c=6$, 则 $\sin A=$ _____.
11. (5分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 面积为 $\sqrt{3}$, $B=60^\circ$, $a^2+c^2=3ac$, 则 $b=$ _____.
12. (5分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c . 若 $b=6, a=2c, B=\frac{\pi}{3}$, 则 $\triangle ABC$ 的面积为 _____.
13. (5分) 我国南宋著名数学家秦九韶, 发现了从三角形三边求面积的公式, 他把这种方法称为“三斜求积”, 它填补了我国传统数学的一个空白. 如果把这个方法写成公式, 就是 $S=\sqrt{\frac{1}{4}[c^2a^2-(\frac{c^2+a^2-b^2}{2})^2]}$, 其中 a, b, c 是三角形的三边, S 是三角形的面积. 设某三角形的三边 $a=\sqrt{2}, b=\sqrt{3}, c=2$, 则该三角形的面积 $S=$ _____.
14. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, D 为 BC 的中点, $AB=8, AC=6, AD=5$, 则 $BC=$ _____.

15. (5分) $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 若 $\cos A = \frac{4}{5}$, $\cos C = \frac{5}{13}$, $a=1$, 则 $b =$.
16. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c . 若 $a = \sqrt{7}$, $b=2$, $A=60^\circ$, 则 $\sin B =$, $c =$.
17. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 60^\circ$, $AB=2$, $BC = \sqrt{6}$, D 为 BC 上一点, AD 为 $\angle BAC$ 的平分线, 则 $AD =$.
18. (5分) 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 3, 5, 7, 则该三角形的外接圆半径等于 .
19. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle B = 60^\circ$, $AB=2$, M 是 BC 的中点, $AM = 2\sqrt{3}$, 则 $AC =$; $\cos \angle MAC =$.
20. (5分) 在 $\triangle ABC$ 中, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , $\angle ABC = 120^\circ$, $\angle ABC$ 的平分线交 AC 于点 D , 且 $BD=1$, 则 $4a+c$ 的最小值为 .